

1. PORTADA Y METADATOS

DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD-RELACIÓN BASE DE DATOS SOBRE UN SISTEMA ESTUDIANTIL

Fecha: Octubre 2025

Elaborado por: Jose Lopez

2. PROPÓSITO Y ALCANCE

Objetivo del Documento:

Proporcionar una descripción completa del modelo de datos del sistema universitario, incluyendo entidades, atributos, relaciones y reglas de negocio.

Alcance:

- Descripción de todas las entidades del sistema
- Definición de atributos y tipos de datos
- Especificación de relaciones y cardinalidades
- Reglas de negocio implementadas

Audiencia:

- Desarrolladores de software
- Administradores de base de datos
- Analistas de negocio
- Equipo de calidad

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término Definición

Entidad Objeto del mundo real representado en la base de datos

Atributo Característica o propiedad de una entidad

Relación Vínculo entre dos o más entidades

Cardinalidad Número de instancias de una entidad relacionadas con otra

Llave Primaria Identificador único de una entidad

Llave Foránea Atributo que establece relación con otra entidad

4. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Incluir:

- Diagrama visual completo
- Leyenda de símbolos utilizados
- Notación empleada (Chen, Crow's Foot, etc.)

Notación Utilizada (Crow's Foot):

- || Uno (1)
- |o Cero o Uno (0..1)
- o| Uno o Muchos (1..n)
- o{ Cero o Muchos (0..n)
- }o Muchos (n)

5. DOCUMENTACIÓN DE ENTIDADES

ENTIDAD: ESTUDIANTES

Descripción: Almacena información personal de los estudiantes matriculados

****Atributos:****

Nombre	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripción
id	INT	-	PK, Auto	Identificador único
codigo_estudiante	VARCHAR	20	Sí, Único	Código institucional
nombre	VARCHAR	100	Sí	Primer nombre
apellido	VARCHAR	100	Sí	Apellido completo
email	VARCHAR	150	Sí, Único	Correo electrónico
fecha_inscripcion	DATE	-	Sí	Fecha de matrícula
telefono	VARCHAR	15	No	Teléfono de contacto

****Reglas de Negocio:****

- RN-001: El código de estudiante debe ser único
- RN-002: El email debe tener formato válido
- RN-003: Fecha de inscripción no puede ser futura

ENTIDAD: CURSOS

****Descripción:**** Catálogo de cursos académicos ofertados

****Atributos:****

Nombre	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripción
id	INT	-	PK, Auto	Identificador único
codigo_curso	VARCHAR	20	Sí, Único	Código del curso
nombre_curso	VARCHAR	200	Sí	Nombre completo
creditos	INT	-	Sí	Número de créditos
descripcion	TEXT	-	No	Descripción del curso
cupo_maximo	INT	-	Sí	Límite de estudiantes

****Reglas de Negocio:****

- RN-010: Los créditos deben ser entre 1 y 10
- RN-011: Cupo máximo mínimo de 10 estudiantes

6. DOCUMENTACIÓN DE RELACIONES

RELACIÓN 1:1 - ESTUDIANTES ↔ EXPEDIENTES_ACADEMICOS

****Tipo:**** Uno a Uno (1:1)

****Entidades Involucradas:****

- ESTUDIANTES (entidad fuerte)
- EXPEDIENTES_ACADEMICOS (entidad débil)

****Cardinalidad:****

ESTUDIANTES ||—|| EXPEDIENTES_ACADEMICOS

****Descripción:****

Cada estudiante tiene exactamente un expediente académico, y cada expediente pertenece a un único estudiante.

****Atributos de Relación:****

- estudiante_id (FK en EXPEDIENTES_ACADEMICOS)

****Reglas de Negocio:****

- RN-101: Un estudiante no puede existir sin expediente académico
- RN-102: La eliminación de estudiante elimina su expediente (CASCADE)

****Ejemplo de Implementación:****

```
CREATE TABLE expedientes_academicos (
    estudiante_id INT UNIQUE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (estudiante_id) REFERENCES estudiantes(id) ON DELETE CASCADE
);
```

**RELACIÓN n:1 - CURSOS → DEPARTAMENTOS**

****Tipo:**** Muchos a Uno (n:1)

****Entidades Involucradas:****

- CURSOS (entidad "muchos")
- DEPARTAMENTOS (entidad "uno")

****Cardinalidad:****

DEPARTAMENTOS ||—o{ CURSOS

****Descripción:****

Muchos cursos pueden pertenecer a un mismo departamento académico.

****Atributos de Relación:****

- departamento_id (FK en CURSOS)

****Reglas de Negocio:****

- RN-201: Un curso debe pertenecer a un departamento
- RN-202: Un departamento puede tener múltiples cursos

****Ejemplo de Implementación:****

```
ALTER TABLE cursos ADD departamento_id INT;
ALTER TABLE cursos ADD FOREIGN KEY (departamento_id) REFERENCES departamentos(id);
```

**RELACIÓN n:n - ESTUDIANTES ↔ CURSOS**

****Tipo:**** Muchos a Muchos (n:n)

****Entidades Involucradas:****

- ESTUDIANTES
- CURSOS
- MATRICULAS (tabla intermedia)

****Cardinalidad:****

ESTUDIANTES }o—o{ CURSOS

****Descripción:****

Un estudiante puede matricularse en muchos cursos, y un curso puede tener muchos estudiantes matriculados.

****Tabla Intermedia:**** MATRICULAS

****Atributos de Relación:****

- estudiante_id (FK en MATRICULAS)
- curso_id (FK en MATRICULAS)

****Atributos Propios de la Relación:****

- fecha_matricula
- semestre
- calificacion
- estado

****Reglas de Negocio:****

- RN-301: Un estudiante no puede matricularse dos veces en el mismo curso en el mismo semestre
- RN-302: La calificación debe estar entre 0.0 y 5.0

****Ejemplo de Implementación:****

```
CREATE TABLE matriculas (  
    estudiante_id INT,  
    curso_id INT,  
    semestre VARCHAR(20),  
    UNIQUE(estudiante_id, curso_id, semestre),  
    FOREIGN KEY (estudiante_id) REFERENCES estudiantes(id),  
    FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES cursos(id)  
);
```

7. RELACIONES POLIMÓRFICAS - DOCUMENTACIÓN ESPECIAL

****RELACIÓN 1:1 POLIMÓRFICA - INFORMACION_CONTACTO****

****Tipo:**** Uno a Uno Polimórfica

****Entidades Relacionables:****

- ESTUDIANTES
- PROFESORES
- DEPARTAMENTOS

****Cardinalidad:****

```
INFORMACION_CONTACTO }|--|| ESTUDIANTES  
INFORMACION_CONTACTO }|--|| PROFESORES  
INFORMACION_CONTACTO }|--|| DEPARTAMENTOS
```

****Descripción:****

Una única tabla almacena información de contacto para múltiples tipos de entidades.

****Atributos Polimórficos:****

- contactable_id (ID de la entidad relacionada)
- contactable_tipo (tipo de entidad: 'estudiante', 'profesor', 'departamento')

****Ventajas:****

- Reutilización de estructura
- Flexibilidad para nuevos tipos
- Código centralizado

****Consideraciones:****

- No hay integridad referencial automática
- Validación debe hacerse a nivel de aplicación

```

**Ejemplo de Implementación:**
CREATE TABLE informacion_contacto (
    contactable_id INT NOT NULL,
    contactable_tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    INDEX idx_contactable (contactable_tipo, contactable_id)
);

```

8. REGLAS DE NEGOCIO COMPLETAS

```

#### **Reglas de Integridad:**
**RN-001:** Código de estudiante único en el sistema
**RN-002:** Validación de formato de email
**RN-003:** Fechas no pueden ser futuras
**RN-010:** Rango de créditos entre 1-10
**RN-011:** Cupo mínimo de 10 estudiantes por curso
Reglas de Relaciones:
**RN-101:** Relación 1:1 obligatoria estudiante-expediente
**RN-102:** Eliminación en cascada estudiante-expediente
**RN-201:** Curso debe tener departamento asignado
**RN-301:** Prevención de matrículas duplicadas

```

9. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripción
estudiantes	id	INT	NO	Auto	ID único
estudiantes	codigo_estudiante	VARCHAR(20)	NO	-	Código institucional
curros	creditos	INT	NO	-	Número de créditos
matriculas	calificacion	DECIMAL(3,2)	SI	NULL	Calificación 0-5

10. CONSULTAS DE EJEMPLO

```

-- Consulta 1: Estudiantes con expedientes
SELECT e.nombre, e.apellido, exp.promedio_general
FROM estudiantes e
JOIN expedientes_academicos exp ON e.id = exp.estudiante_id;

```

```

-- Consulta 2: Cursos por departamento
SELECT d.nombre_departamento, COUNT(c.id) as total_cursos
FROM departamentos d
LEFT JOIN cursos c ON d.id = c.departamento_id
GROUP BY d.nombre_departamento;

```

11. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Rendimiento:

- Índices en claves foráneas
- Índices compuestos para relaciones polimórficas
- Particionamiento para tablas grandes

Seguridad:

- Restricciones a nivel de base de datos
- Validación de datos de entrada
- Auditoría de cambios críticos

Mantenimiento:

- Scripts de migración
- Backup de estructura y datos
- Documentación de cambios